

Mise en place de GPO et de filtres WMI dans Active Directory

SP 9 - CFA



Sommaire

Cahier des charges – Expression des besoins	3
Descriptif de l'existant :	3
Besoin :	6
Contraintes :	6
Analyse :	7
Descriptifs des solutions :	7
Comparaisons des solutions :	7
Choix d'une solution :	7
Étude de l'impact sur le SI existant :	8
Prévision des tests de validation :	8
Déploiement :	8
Mise en place :	9
Méthodologie :	9
Configuration :	9
Réalisation des tests :	10
Réalisation des tests :	10
Bilan :	10

Cahier des charges – Expression des besoins

Descriptif de l'existant :

Dans le cadre de cette situation professionnelle réalisée en centre de formation, un domaine Active Directory était déjà en place au sein d'une infrastructure virtualisée segmentée en plusieurs sous-réseaux.

Les postes clients, répartis sur le réseau utilisateur, étaient intégrés au domaine et pouvaient s'authentifier via le contrôleur de domaine.

Cependant, aucune stratégie de groupe n'était configurée pour standardiser ou sécuriser les postes de travail.

Schéma de l'existant :

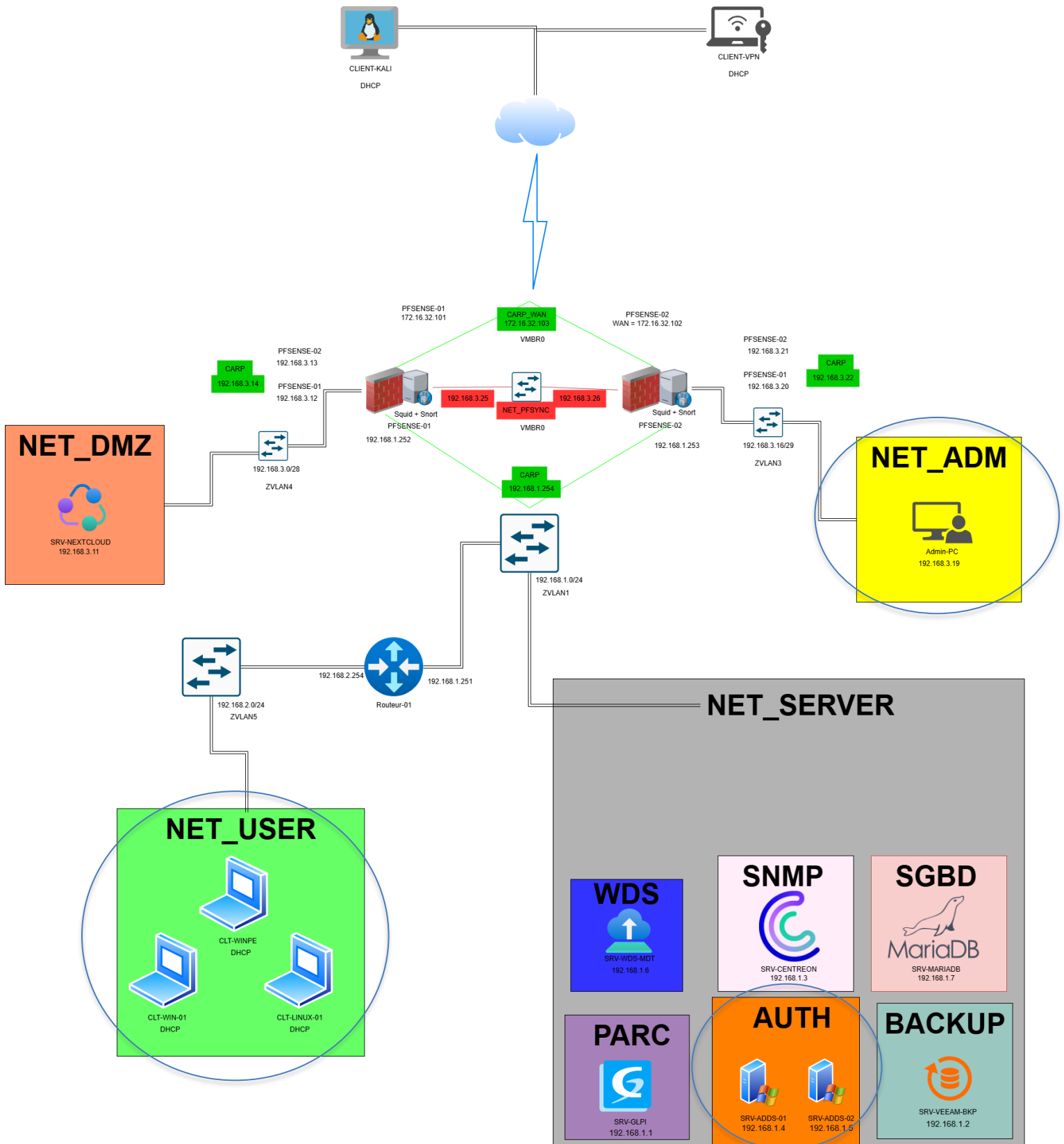


Tableau d'adressage :

Réseau	@IP réseau	masque	1ère @	Dernière @	@ broadcast
VMBR0	172.16.32.0/24	255.255.255.0	172.16.32.1	172.16.32.254	172.16.32.255
ZVLAN1	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.254	192.168.1.255
ZVLAN5	192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.2.1	192.168.2.254	192.168.2.255
ZVLAN4	192.168.3.0/28	255.255.255.240	192.168.3.1	192.168.3.14	192.168.3.15
ZVLAN3	192.168.3.16/29	255.255.255.248	192.168.3.17	192.168.3.22	192.168.3.23
ZVLAN2	192.168.3.24/30	255.255.255.252	192.168.3.25	192.168.3.26	192.168.3.27

Nbre. @	Passerelle	DHCP	SAN iSCSI	R1	R2	PC1
254	172.16.32.254	172.16.32.254	/	/	/	/
254	192.168.1.251	/	/	192.168.1.251	/	/
254	192.168.2.254	192.168.1.4 / 192.168.1.5	/	192.168.2.254	/	DHCP
14	192.168.3.14	/	/	/	/	/
6	192.168.3.22	/	/	/	/	192.168.3.19
2	/	/	/	/	/	/

Table de routage :

Routeur-01

@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.2.254
192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.251	192.168.1.251
192.168.3.0/28	255.255.255.240	192.168.1.254	192.168.1.251
192.168.3.16/29	255.255.255.248	192.168.1.254	192.168.1.251
172.16.32.0/24	255.255.255.0	192.168.1.254	192.168.1.251
0.0.0.0/0	0.0.0.0	192.168.1.254	192.168.1.251

PfSense-01

@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.252	192.168.1.252
192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.1.251	192.168.1.252
192.168.3.0/28	255.255.255.240	192.168.3.12	192.168.3.13
192.168.3.16/29	255.255.255.248	192.168.3.20	192.168.3.21
172.16.32.0/24	255.255.255.0	172.16.32.101	172.16.32.101
0.0.0.0/0	0.0.0.0	172.16.32.254	172.16.32.101

PfSense-02

@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.253	192.168.1.253
192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.1.251	192.168.1.253
192.168.3.0/28	255.255.255.240	192.168.3.13	192.168.3.12
192.168.3.16/29	255.255.255.248	192.168.3.21	192.168.3.20
172.16.32.0/24	255.255.255.0	172.16.32.102	172.16.32.102
0.0.0.0/0	0.0.0.0	172.16.32.254	172.16.32.102

Besoin :

Le besoin exprimé était de :

- Mettre en place des stratégies de groupe (GPO) afin de standardiser la configuration des postes
- Renforcer la sécurité des utilisateurs en limitant l'accès à certaines fonctionnalités
- Personnaliser l'environnement utilisateur (ex : fond d'écran)
- Appliquer certaines stratégies uniquement à des postes spécifiques, notamment en fonction de leur système d'exploitation

Contraintes :

Temps : La mise en place devait être réalisée dans le temps imparti au TP.

Organisation : Les stratégies devaient être appliquées de manière ciblée en fonction des postes et des besoins.

Technique : L'environnement comprenant plusieurs versions de Windows (Windows 10 et Windows 11), il était nécessaire de différencier l'application des stratégies.

Analyse :

Descriptifs des solutions :

Solution 1 : Configuration manuelle des postes

Cette solution consiste à configurer individuellement chaque poste client.

Elle est simple mais peu efficace, elle n'est pas optimale et difficile à maintenir dans un environnement comportant plusieurs machines.

Solution 2 : Mise en place de GPO avec filtrage WMI

Cette solution repose sur l'utilisation des stratégies de groupe pour appliquer automatiquement des configurations sur les postes du domaine.

L'utilisation de filtres WMI permet de cibler précisément les postes en fonction de critères spécifiques, comme la version du système d'exploitation.

Comparaisons des solutions :

Critère	Configuration manuelle	GPO + filtre WMI
Automatisation	Non	Oui
Administration	Complexe	Centralisée
Évolutivité	Faible	Élevée
Ciblage des postes	Limité	Très précis
Sécurité	Faible	Élevée

Choix d'une solution :

La solution retenue est la mise en place de stratégies de groupe avec filtres WMI.

Ce choix permet d'automatiser la configuration des postes tout en offrant un contrôle précis sur les machines concernées.

Les filtres WMI permettent notamment d'appliquer certaines stratégies uniquement aux postes sous Windows 11, tout en excluant les postes sous Windows 10.

Étude de l'impact sur le SI existant :

Sécurité : Les GPO permettent de renforcer la sécurité des postes en limitant l'accès à certaines fonctionnalités.

Performance : L'impact sur les performances est faible, les stratégies étant appliquées lors de la connexion ou de l'actualisation des politiques.

Ergonomie : La gestion centralisée facilite l'administration et réduit les erreurs humaines.

Prévision des tests de validation :

Les tests prévus étaient :

- Vérification de l'application des GPO sur un poste Windows 11
- Vérification de la non-application sur un poste Windows 10
- Test des restrictions (ex : accès au panneau de configuration)
- Vérification de la personnalisation (fond d'écran)
- Validation via des outils comme « gpresult »

Déploiement :

Le déploiement a été réalisé en environnement virtualisé.

Les principales étapes ont été :

- Création des GPO
- Configuration des paramètres de sécurité et de personnalisation
- Mise en place d'un filtre WMI
- Liaison des GPO à une unité d'organisation
- Tests sur différents postes clients

Le schéma de l'infrastructure, le tableau d'adressage et les tables de routages restent inchangées.

Mise en place :

Méthodologie :

La mise en place des stratégies de groupe a été réalisée dans un environnement Active Directory afin de centraliser l'administration des postes clients.

La première étape a consisté à organiser les postes dans des unités d'organisation (OU) dédiées afin de faciliter l'application des stratégies. Des GPO ont ensuite été créées pour appliquer automatiquement différents paramètres utilisateurs et systèmes.

Des filtres WMI ont également été mis en place afin de différencier les postes Windows 10 et Windows 11. Cette méthode permet d'appliquer certaines stratégies uniquement aux systèmes concernés.

Une phase de tests a ensuite été réalisée afin de vérifier la bonne application de stratégies sur les postes clients.

Configuration :

La configuration repose sur l'utilisation de la console « **Group Policy Management (GPMC)** » intégrée à Windows Server et disponible sur les Windows clients via les RSAT.

Plusieurs GPOs ont été créées afin de centraliser certains paramètres importants du système d'information.

Les principales stratégies mises en place sont :

- Configuration de paramètres de sécurité des postes
- Standardisation de l'environnement utilisateur
- Application de paramètres différents selon Windows 10 et Windows 11 via des filtres WMI

Cette configuration permet d'adapter automatiquement certaines stratégies selon la version du système d'exploitation utilisée par le client.

Réalisation des tests :

Les tests suivants ont été réalisés :

- Actualisation des stratégies avec la commande « gpupdate /force »
- Vérification des stratégies appliquées avec gpresult /r
- Vérification directe des paramètres appliqués sur un poste Windows 10
- Vérification directe des paramètres appliqués sur un poste Windows 11
- Validation du fonctionnement des filtres WMI selon le système d'exploitation

Réalisation des tests :

Les différentes stratégies de groupe ont été appliquées avec succès sur les postes clients du domaine.

Les filtres WMI ont permis d'appliquer automatiquement les stratégies adaptées selon la version du système d'exploitation utilisée.

Les commandes « gpupdate /force » et « gpresult /r » ont permis de valider le bon fonctionnement des GPO ainsi que leur application sur les postes clients.

L'ensemble des tests réalisés confirme le bon fonctionnement de la solution mise en place.

Bilan :

Ce projet m'a permis de mettre en place des stratégies de groupe dans un environnement Active Directory afin de centraliser l'administration des postes clients.

Cette situation professionnelle m'a permis de comprendre l'importance des stratégies de groupe dans un environnement professionnel afin d'automatiser certaines configurations, renforcer la sécurité et homogénéiser les postes de travail.

Enfin, les différents tests réalisés avec « gpupdate /force » et « gpresult /r » m'ont permis de valider le bon fonctionnement des stratégies mise en place.